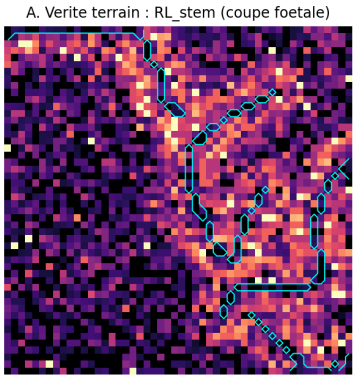
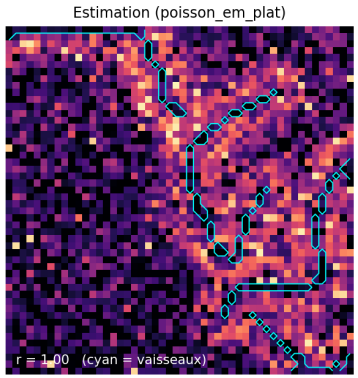
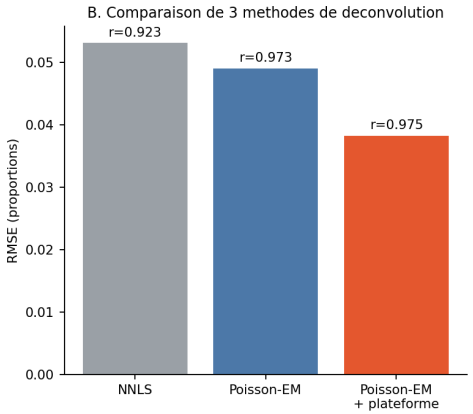
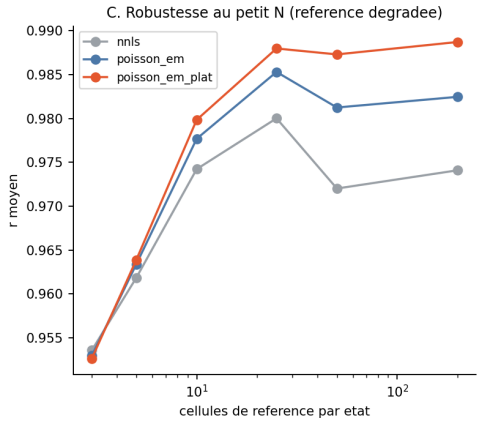
SpatialRL-POC : cartographie spatiale des etats cellulaires et de la niche perivasculaire

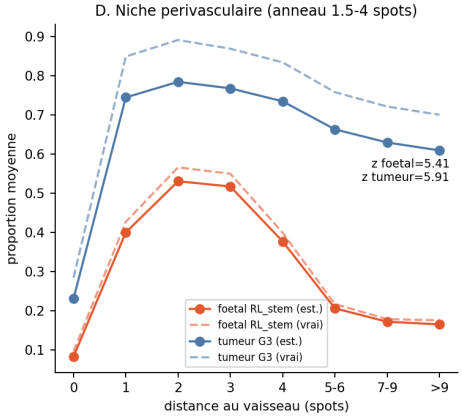
Preuve de concept sur donnees 100% simulees avec verite terrain - valide la methode, ne prouve aucune biologie. Code, pipeline et environnement reproductibles : voir le depot.

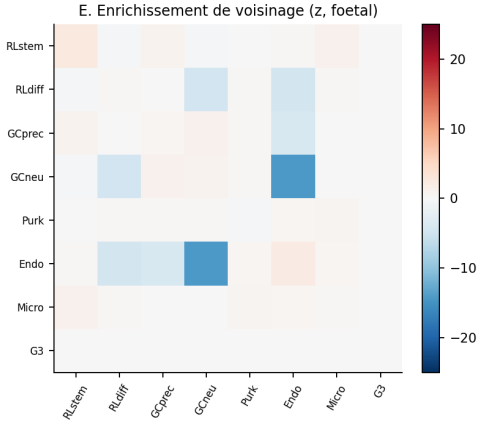


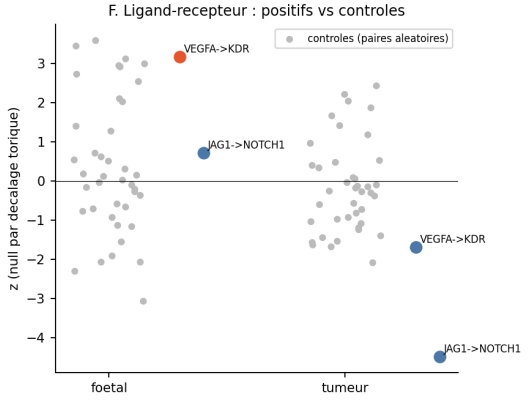


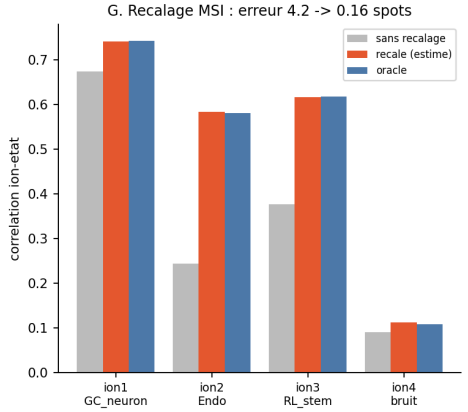












Ce que le POC demontre (simulation)

- Deconvolution : r moyen 0.975, RMSE 0.038 (poisson_em_plat) contre 0.923 / 0.053 pour NNLS.
- Petit N : r = 0.95 avec 3 cellules de reference par etat, 0.99 avec 200.
- Niche perivasculaire retrouvee : z = 5.41 (RL_stem, foetal) et 5.91 (G3, tumeur).
- Recalage MSI : erreur 4.2 -> 0.16 spots.

Limites identifiees (a corriger sur vos donnees)

- Ligand-recepteur : 1/4 paires positives detectees a q<0.05 ; taux de faux positifs sur controles = 15% (foetal) vs 5% nominal : null a durcir.
- Donnees simulees : profils synthetiques, aucune conclusion biologique.
- Contrastes de niche compositionnels : un etat enrichi en deprime mecaniquement les autres.
- Recalage MSI : ancre ion-etat supposee ; sur tissu, H&E ou coupe adjacente.

Mes 90 premiers jours sur vos donnees

- J1-30 : audit des jeux (spatial, sc, MSI), QC harmonise, pipeline reproductible + conteneur.
- J31-60 : reference foetale commune, benchmark cell2location / RCTD / Tangram, harmonisation multi-plateformes.
- J61-90 : cartographie tumeur vs lignee rhombique, niche neurovasculaire, premier rapport interne + figures.